

Variáveis de decisão:

- v_i indica se o vértice i tem guarda;
- c_i indica se a cor i é usada;
- u_{ij} indica se o vértice i tem a cor j .

Dados: m é o número de retângulos a cobrir, n o número de vértices, s o número de guardas a usar, e p_{ij} é 1 se o retângulo j incide no vértice i , ou 0 caso contrário.

Minimizar $\sum_{i=1}^3 c_i$

sujeito a

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n v_i \times p_{ij} \geq 1, & \forall j = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^n v_i = s \\ \sum_{j=1}^3 u_{ij} = v_i, & \forall i = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n u_{ij} \geq c_j & \forall j = 1, 2, 3 \\ \sum_{i=1}^n p_{ir} \times u_{ik} \leq 1 & \forall r = 1, 2, \dots, m \quad \forall k = 1, 2, 3 \\ u_{ij} \leq c_j & \forall i = 1, 2, \dots, n \quad \forall j = 1, 2, 3 \\ v_i \in \{0, 1\}, & \forall i = 1, 2, \dots, n \\ u_{ij} \in \{0, 1\}, & \forall i = 1, 2, \dots, n \quad \forall j = 1, 2, 3 \\ c_i \in \{0, 1\}, & \forall i = 1, 2, 3 \end{cases}$$